

Отчёт по лабораторной работе №1

«Основные конструкции языка Python»

Задание:

Разработать программу для решения [биквадратного уравнения](#).

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки ([вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода](#)). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. [Описание работы с параметрами командной строки](#).
4. Если коэффициент A, B, C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования (кроме C++).

Текст программы:

lab_1_oop.py

```
import sys
```

```
import math
```

```
def getCoef(index, mes):
```

```

if len(sys.argv) > index:
    coef_str = sys.argv[index]
else:
    print(mes)
    coef_str = input()
return float(coef_str)

def getRoots(a, b, c):
    res = []
    D = b ** 2 - 4 * a * c
    sqD = D ** 0.5
    if D == 0.0:
        root = -b / (2.0 * a)
        if root > 0:
            orgRoot1 = root ** 0.5
            orgRoot2 = - (root ** 0.5)
            res.append(orgRoot1)
            res.append(orgRoot2)
        elif root == 0:
            res.append(root)
    if D > 0:
        root1 = - b - sqD / (2 * a)
        root2 = - b + sqD / (2 * a)
        if root1 > 0:
            orgRoot3 = root1 ** 0.5
            orgRoot4 = - (root1 ** 0.5)
            res.append(orgRoot3)
            res.append(orgRoot4)
        if root2 > 0:
            orgRoot5 = root2 ** 0.5
            orgRoot6 = - (root2 ** 0.5)
            res.append(orgRoot5)
            res.append(orgRoot6)
    return res

def main():
    a = getCoef(1, "Ведите коэффициент a:")
    b = getCoef(2, "Ведите коэффициент b:")
    c = getCoef(3, "Ведите коэффициент c:")
    roots = getRoots(a, b, c)
    cntRoots = len(roots)

```

```
if cntRoots == 0:
    print("Корней нет")
else:
    print(f"{cntRoots} корня:", *roots)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Скриншот выполнение программы:

```
(venv) deviatovilya@MacBook-Air-cua-Deviatov Labs-2025-python % python ./lab_1_oop.py
Ведите коэффициент a:
3
Ведите коэффициент b:
4
Ведите коэффициент c:
5
Корней нет
```